

METODY NUMERYCZNE – LABORATORIUM

Zadanie 4

Opis rozwiązania

Celem zadania jest zaimplementowanie i porównanie ze sobą dwóch metod całkowania numerycznego: złożonej kwadratury Newtona-Cotesa (wzór Simpsona) oraz kwadratury Gaussa-Legendre'a (wariant dla całek w postaci $\int_a^b f(x)dx$).

Kwadratura Newtona-Cotesa

Kwadratury te polegają na zastąpieniu funkcji podcałkowej wielomianem interpolacyjnym. Podstawowy wzór Simpsona przybliży fragment funkcji za pomocą paraboli, jednakże błąd przybliżenia rośnie wraz z wielkością przedziału. Dlatego w praktyce stosuje się złożony wzór Simpsona. Polega on na podzieleniu przedziału całkowania na mniejsze, równe podprzedziały i zastosowaniu metody na każdym z nich z osobna, a następnie zsumowaniu wyników.

Zastosowane wzory:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{3}h[f(x_0) + f(x_N) + 4(f(x_1) + f(x_3) + \dots + f(x_{N-1})) + 2(f(x_2) + f(x_4) + \dots + f(x_{N-2}))]$$

gdzie:

a – początek przedziału całkowania

b – koniec przedziału całkowania

N – liczba podprzedziałów

$$h = \frac{b-a}{N},$$

gdzie:

h – szerokość jednego podprzedziału.

Kroki algorytmu kwadratury Newtona-Cotesa:

1. Inicjalizacja początkowej, parzystej liczby podprzedziałów (np. $N = 2$) i obliczenie pierwszej przybliżonej wartości całki.
2. Podwojenie liczby podprzedziałów ($N = 2 \cdot N$) i ponowne obliczenie wartości całki na gęstszej siatce.
3. Obliczenie wartości bezwzględnej z różnicy między nowym a poprzednim wynikiem. Sprawdzenie, czy jest ona mniejsza niż zadana dokładność ϵ .
4. Jeśli warunek stopu jest spełniony – zwrócenie wyniku. W przeciwnym razie zapisanie obecnego wyniku jako poprzedniego i powrót do kroku drugiego.

Kwadratura Gaussa-Legendre'a

W przeciwieństwie do powyższej kwadratury tutaj położenie węzłów jest optymalizowane, a nie równe. Węzły i wagi przyjmują ściśle określone wartości, będące pierwiastkami wielomianu ortogonalnego. Kwadratura ta przyjmuje tylko przedział całkowania $[-1,1]$ z funkcją wagową $p(x) = 1$. Dlatego na początku całkę $\int_a^b f(x)dx$ należy przeskalować.

Zastosowane wzory:

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n A_i f\left(\frac{b-a}{2}t_i + \frac{a+b}{2}\right)$$

gdzie:

a – początek przedziału całkowania

b – koniec przedziału całkowania

n – liczba węzłów

A_i – wagi kwadratury

t_i – znormalizowane węzły

Kroki algorytmu kwadratury Gaussa-Legendre'a

1. Zdefiniowanie liczby węzłów
2. Pobranie z biblioteki wyliczonych wartości węzłów t_i oraz przypisanych do nich wag A_i dla przedziału $[-1,1]$
3. Iteracyjnie:
 - a. Przetransformowanie znormalizowanego węzła t_i na rzeczywistą współrzędną
 - b. Obliczenie wartości funkcji podcałkowej w nowym punkcie
 - c. Przemnożenie wyniku przez odpowiadającą mu wagę.
4. Pomnożenie całkowitej sumy przez mnożnik $\frac{b-a}{2}$

Wyniki

- a) Przykład 1

Tabela 1. Parametry testowe

Funkcja	Przedział całkowania	Dokładność	Wynik analityczny [1]
$f(x) = 2x + 1$	$[0, 2]$	0,00001	6,0000

Tabela 2. Zestawienie wyników dla funkcji $f(x) = 2x + 1$

	Kwadratura Newtona-Cotesa	Kwadratura Gaussa-Legendre'a			
		2 węzły	3 węzły	4 węzły	5 węzłów
Otrzymany wynik	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000
Błąd bezwzględny	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Liczba wywołań $f(x)$	5	2	3	4	5
Liczba podprzedziałów	4	N/D	N/D	N/D	N/D
Liczba iteracji	2	N/D	N/D	N/D	N/D

b) Przykład 2

Tabela 3. Parametry testowe

Funkcja	Przedział całkowania	Dokładność	Wynik analityczny [1]
$f(x) = 5$	$[-2, 3]$	0,00001	25,0000

Tabela 4. Zestawienie wyników dla funkcji $f(x) = 5$

	Kwadratura Newtona-Cotesa	Kwadratura Gaussa-Legendre'a			
		2 węzły	3 węzły	4 węzły	5 węzłów
Otrzymany wynik	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000
Błąd bezwzględny	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Liczba wywołań $f(x)$	5	2	3	4	5
Liczba podprzedziałów	4	N/D	N/D	N/D	N/D
Liczba iteracji	2	N/D	N/D	N/D	N/D

c) Przykład 3

Tabela 5. Parametry testowe

Funkcja	Przedział całkowania	Dokładność	Wynik analityczny [1]
$f(x) = x^3 - 2x$	$[0, 2]$	0,00001	0,0000

Tabela 6. Zestawienie wyników dla funkcji $f(x) = x^3 - 2x$

	Kwadratura Newtona-Cotesa	Kwadratura Gaussa-Legendre'a			
		2 węzły	3 węzły	4 węzły	5 węzłów
Otrzymany wynik	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Błąd bezwzględny	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Liczba wywołań $f(x)$	5	2	3	4	5
Liczba podprzedziałów	4	N/D	N/D	N/D	N/D
Liczba iteracji	2	N/D	N/D	N/D	N/D

d) Przykład 4

Tabela 7. Parametry testowe

Funkcja	Przedział całkowania	Dokładność	Wynik analityczny [1]
$f(x) = x^4$	$[0, 2]$	0,00001	6,4000

Tabela 8. Zestawienie wyników dla funkcji $f(x) = x^4$

	Kwadratura Newtona-Cotesa	Kwadratura Gaussa-Legendre'a			
		2 węzły	3 węzły	4 węzły	5 węzłów
Otrzymany wynik	6,4000	6,2222	6,4000	6,4000	6,4000
Błąd bezwzględny	0,0000	0,1778	0,0000	0,0000	0,0000
Liczba wywołań $f(x)$	65	2	3	4	5
Liczba podprzedziałów	64	N/D	N/D	N/D	N/D
Liczba iteracji	6	N/D	N/D	N/D	N/D

e) Przykład 5

Tabela 9. Parametry testowe

Funkcja	Przedział całkowania	Dokładność	Wynik analityczny [1]
$f(x) = x^9$	$[0, 1]$	0,00001	0,1000

Tabela 10. Zestawienie wyników dla funkcji $f(x) = x^9$

	Kwadratura Newtona-Cotesa	Kwadratura Gaussa-Legendre'a			
		2 węzły	3 węzły	4 węzły	5 węzłów
Otrzymany wynik	0,1000	0,0590	0,0956	0,0999	0,1000
Błąd bezwzględny	0,0000	0,0410	0,0044	0,0001	0,0000
Liczba wywołań $f(x)$	65	2	3	4	5
Liczba podprzedziałów	64	N/D	N/D	N/D	N/D
Liczba iteracji	6	N/D	N/D	N/D	N/D

f) Przykład 6

Tabela 11. Parametry testowe

Funkcja	Przedział całkowania	Dokładność	Wynik analityczny [1]
$f(x) = \sin(x)$	$[-\pi, \pi]$	0,00001	0,0000

Tabela 12. Zestawienie wyników dla funkcji $f(x) = \sin(x)$

	Kwadratura Newtona-Cotesa	Kwadratura Gaussa-Legendre'a			
		2 węzły	3 węzły	4 węzły	5 węzłów
Otrzymany wynik	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Błąd bezwzględny	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Liczba wywołań $f(x)$	5	2	3	4	5
Liczba podprzedziałów	4	N/D	N/D	N/D	N/D
Liczba iteracji	2	N/D	N/D	N/D	N/D

g) Przykład 7

Tabela 13. Parametry testowe

Funkcja	Przedział całkowania	Dokładność	Wynik analityczny [1]
$f(x) = \cos(x)$	$[0, \frac{\pi}{2}]$	0,00001	1,0000

Tabela 14. Zestawienie wyników dla funkcji $f(x) = \cos(x)$

	Kwadratura Newtona-Cotesa	Kwadratura Gaussa-Legendre'a			
		2 węzły	3 węzły	4 węzły	5 węzłów
Otrzymany wynik	1,0000	0,9985	1,0000	1,0000	1,0000
Błąd bezwzględny	0,0000	0,0015	0,0000	0,0000	0,0000
Liczba wywołań $f(x)$	17	2	3	4	5
Liczba podprzedziałów	16	N/D	N/D	N/D	N/D
Liczba iteracji	4	N/D	N/D	N/D	N/D

h) Przykład 8

Tabela 15. Parametry testowe

Funkcja	Przedział całkowania	Dokładność	Wynik analityczny [1]
$f(x) = x $	$[-1, 1]$	0,00001	1,0000

Tabela 16. Zestawienie wyników dla funkcji $f(x) = |x|$

	Kwadratura Newtona-Cotesa	Kwadratura Gaussa-Legendre'a			
		2 węzły	3 węzły	4 węzły	5 węzłów
Otrzymany wynik	1,0000	1,1547	0,8607	1,0425	0,9449
Błąd bezwzględny	0,0000	0,1547	0,1393	0,0425	0,0551
Liczba wywołań $f(x)$	9	2	3	4	5
Liczba podprzedziałów	8	N/D	N/D	N/D	N/D
Liczba iteracji	3	N/D	N/D	N/D	N/D

i) Przykład 9

Tabela 17. Parametry testowe

Funkcja	Przedział całkowania	Dokładność	Wynik analityczny [1]
$f(x) = x $	$[-0,8, 1,2]$	0,00001	1,0400

Tabela 18. Zestawienie wyników dla funkcji $f(x) = |x|$

	Kwadratura Newtona-Cotesa	Kwadratura Gaussa-Legendre'a			
		2 węzły	3 węzły	4 węzły	5 węzłów
Otrzymany wynik	1,0400	1,1547	1,0384	1,0425	1,0586
Błąd bezwzględny	0,0000	0,1147	0,0016	0,0025	0,0186
Liczba wywołań $f(x)$	513	2	3	4	5
Liczba podprzedziałów	512	N/D	N/D	N/D	N/D
Liczba iteracji	9	N/D	N/D	N/D	N/D

j) Przykład 10

Tabela 19. Parametry testowe

Funkcja	Przedział całkowania	Dokładność	Wynik analityczny [1]
$f(x) = \operatorname{tg}(x)$	$[0, \frac{\pi}{2}]$	0,00001	Niezdefiniowany

Tabela 20. Zestawienie wyników dla funkcji $f(x) = \operatorname{tg}(x)$

	Kwadratura Newtona-Cotesa	Kwadratura Gaussa-Legendre'a			
		2 węzły	3 węzły	4 węzły	5 węzłów
Otrzymany wynik	7,1355	2,5431	3,2030	3,6949	4,0849
Błąd bezwzględny	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Liczba wywołań $f(x)$	33769	2	3	4	5
Liczba podprzedziałów	32768	N/D	N/D	N/D	N/D
Liczba iteracji	15	N/D	N/D	N/D	N/D

k) Przykład 11

Tabela 21. Parametry testowe

Funkcja	Przedział całkowania	Dokładność	Wynik analityczny [1]
$f(x) = \sin(2x)$	$[0, \frac{\pi}{2}]$	0,00001	1,0000

Tabela 22. Zestawienie wyników dla funkcji $f(x) = \sin(2x)$

	Kwadratura Newtona-Cotesa	Kwadratura Gaussa-Legendre'a			
		2 węzły	3 węzły	4 węzły	5 węzłów
Otrzymany wynik	1,0000	0,9679	1,0007	1,0000	1,0000
Błąd bezwzględny	0,0000	0,0321	0,0007	0,0000	0,0000
Liczba wywołań $f(x)$	33	2	3	4	5
Liczba podprzedziałów	32	N/D	N/D	N/D	N/D
Liczba iteracji	5	N/D	N/D	N/D	N/D

l) Przykład 12

Tabela 23. Parametry testowe

Funkcja	Przedział całkowania	Dokładność	Wynik analityczny [1]
$f(x) = x^2 - 4 $	$[0, 3]$	0,00001	7,6667

Tabela 24. Zestawienie wyników dla funkcji $f(x) = |x^2 - 4|$

	Kwadratura Newtona-Cotesa	Kwadratura Gaussa-Legendre'a			
		2 węzły	3 węzły	4 węzły	5 węzłów
Otrzymany wynik	7,6667	7,7942	8,1428	7,0371	7,8711
Błąd bezwzględny	0,0000	0,1275	0,4761	0,6296	0,2044
Liczba wywołań $f(x)$	257	2	3	4	5
Liczba podprzedziałów	256	N/D	N/D	N/D	N/D
Liczba iteracji	8	N/D	N/D	N/D	N/D

m) Przykład 13

Tabela 25. Parametry testowe

Funkcja	Przedział całkowania	Dokładność	Wynik analityczny [1]
$f(x) = \sin(\sin(x))$	$[0, \pi]$	0,00001	1,7865

Tabela 26. Zestawienie wyników dla funkcji $f(x) = \sin(\sin(x))$

	Kwadratura Newtona-Cotesa	Kwadratura Gaussa-Legendre'a			
		2 węzły	3 węzły	4 węzły	5 węzłów
Otrzymany wynik	1,7865	1,8156	1,7680	1,7883	1,7865
Błąd bezwzględny	0,0000	0,0291	0,0185	0,0018	0,0000
Liczba wywołań $f(x)$	65	2	3	4	5
Liczba podprzedziałów	64	N/D	N/D	N/D	N/D
Liczba iteracji	6	N/D	N/D	N/D	N/D

n) Przykład 14

Tabela 27. Parametry testowe

Funkcja	Przedział całkowania	Dokładność	Wynik analityczny [1]
$f(x) = (\cos(x))^2$	$[0, \pi]$	0,00001	1,5708

Tabela 28. Zestawienie wyników dla funkcji $f(x) = (\cos(x))^2$

	Kwadratura Newtona-Cotesa	Kwadratura Gaussa-Legendre'a			
		2 węzły	3 węzły	4 węzły	5 węzłów
Otrzymany wynik	1,5708	1,9488	1,5355	1,5725	1,5707
Błąd bezwzględny	0,0000	0,3780	0,0353	0,0017	0,0001
Liczba wywołań $f(x)$	9	2	3	4	5
Liczba podprzedziałów	8	N/D	N/D	N/D	N/D
Liczba iteracji	3	N/D	N/D	N/D	N/D

o) Przykład 15

Tabela 29. Parametry testowe

Funkcja	Przedział całkowania	Dokładność	Wynik analityczny [1]
$f(x) = \cos(x^2 - 1) $	$[-2, 2]$	0,00001	2,7762

Tabela 30. Zestawienie wyników dla funkcji $f(x) = |\cos(x^2 - 1)|$

	Kwadratura Newtona-Cotesa	Kwadratura Gaussa-Legendre'a			
		2 węzły	3 węzły	4 węzły	5 węzłów
Otrzymany wynik	2,7762	2,7798	1,3382	2,7765	3,1254
Błąd bezwzględny	0,0000	0,0036	1,438	0,0003	0,3492
Liczba wywołań $f(x)$	4097	2	3	4	5
Liczba podprzedziałów	4096	N/D	N/D	N/D	N/D
Liczba iteracji	12	N/D	N/D	N/D	N/D

Wnioski

1. Różnica w dokładności obu kwadratur

- Kwadratura Newtona-Cotesa jest dokładna dla wielomianów stopnia najwyżej 3. Widać to w wynikach dla funkcji $f(x) = x^3 - 2x$, gdzie metoda osiąga zerowy błąd natychmiastowo po 2 iteracjach (5 wywołań funkcji). Jednak już dla $f(x) = x^4$ algorytm musiał zageścić ilość podprzedziałów i wykonać aż 65 wywołań funkcji, aby spełnić warunek dokładności.
- Kwadratura Gaussa-Legendre'a pozwala na dokładne całkowanie wielomianów rzędu $2n - 1$ za pomocą n węzłów. Widać to w przypadku funkcji $f(x) = x^9$, gdzie metoda Simpsona wykonała 65 wywołań funkcji, aby otrzymać wynik zgodny z analitycznym, kiedy kwadraturze Gaussa wystarczyło 5 węzłów (wywołań funkcji).

2. Złożoność obliczeniowa

- Kwadratura Newtona-Cotesa wymusza wielokrotne podwajanie przedziałów, co skutuje dużą ilością wywołań funkcji.
- Kwadratura Gaussa-Legendre'a dla większości funkcji po zastosowaniu rzędu $n = 4$ lub $n = 5$ pozwala uzyskać wynik bardzo bliski analitycznemu, co bardzo zmienia czas obliczeń.

3. Punkty nieróżniczkowalne

- Gdy funkcja $f(x) = |x|$ była całkowana na przedziale $[-1, 1]$, kwadratura Newtona-Cotesa osiągnęła wynik przy 9 wywołaniach. Wynika to z tego, że punkt nieróżniczkowalności ($x = 0$) idealnie pokrył się z węzłem siatki.
- Gdy przedział w przypadku funkcji $f(x) = |x|$ został przesunięty do $[-0,8; 1,2]$ okazało się, że wydajność metody Simpsona bardzo spadła. W poszukiwaniu zadanej dokładności musiała wywołać funkcję aż 513 razy. Jeszcze gorzej poradziła sobie z funkcją $f(x) = |\cos(x^2 - 1)|$, gdzie funkcja została wywołana 4097 razy.
- Mimo wydajności kwadratury Gaussa w przypadku funkcji z ostrymi załamaniami zawodzi. Węzły Legendre'a próbując poprowadzić wielomian przez całą funkcję doprowadzają do zauważalnych błędów. Zwiększenie

liczby węzłów nie jest tak skuteczne jak w przypadku „gładkich” funkcji.

4. Ograniczenie dla funkcji ciągłych

Przykład funkcji $f(x) = \tan(x)$ ukazuje ograniczenie dla funkcji metod numerycznych. Obie kwadratury nie potrafią wykryć faktu, że pole nad wykresem jest nieograniczone. Metoda Simpsona wpadła w ogromną pętlę iteracyjną – ponad 32 tysiące wywołań podając fałszywy wynik liczbowy tak samo jak metoda Gaussa. Dowodzi to, że te metody numeryczne mogą być stosowane wyłącznie na funkcjach ciągłych.

Literatura

[1] <https://www.desmos.com/calculator?lang=pl>